

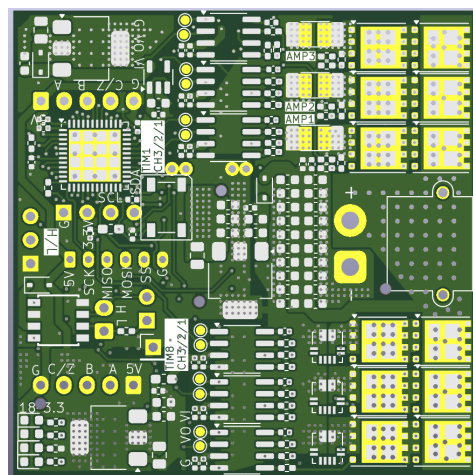
三相 BLDC モーター用 ESC 基板

製品仕様

特長

- 50 x 50 mm(4 層) のコンパクトな基板サイズ
- xt30 による電源供給
- H ブリッジを 6 セット搭載し, 2 個の三相 BLDC モーターを同時に制御可能
- 20A の高い連続電流に対応 (要確認)
- Vcc は 16-24V の入力電圧に対応
- I2C/SPI によりセンサーの値を取得可能.
- encoder / hall sensor の入力に対応
- CAN(FD) を搭載しており, 外部との高速な通信が可能
- プログラマブル LED を搭載
- トグルスイッチを搭載しており, モード切替などに利用可能
- MCU に STM32G431CBU6 を搭載
- ゲートドライバに L6389EDTR を搭載し, 回路の簡略化を実現
- ピンヘッダをショートさせることで, CAN の終端抵抗のオンオフが可能
- 温度センサを搭載しており, 過熱を防止可能
- パワー回路と制御回路の GND の接点を一か所にするにより, ノイズの低減を実現

製品写真



STM32G431CBU6 の概要

FPU/CORDIC を用いた, 高速な浮動小数点演算, FMAC を用いた HW フィルタリングにより, 20kHz 以上の高い制御周期での FOC 制御を可能とする. また, ホールセンサーやエンコーダー入力に対応し, 幅広いモーターに対応可能. 通信インターフェースは CAN(FD) や SPI をサポートしている.

文書情報

リビジョン version 1.0

作成日 2026 年 6 月 9 日

目次

1	概要 (Description)	2
1.1	目的・用途	2
1.2	主要仕様	2
2	ポート設定 (Ports / Pinout)	3
2.1	コネクタ一覧	3
2.2	ピンアサイン	4
2.3	ポート設定 (ソフトウェア)	5
3	機能説明 (Functional Description)	7
3.1	システム構成	7
3.2	電源系	8
3.3	ゲート駆動・パワーステージ	8
3.4	保護機能	8
4	回路図 (Schematics)	9
4.1	全体回路図 (1 枚の場合)	9
4.2	回路図 (複数ページ PDF の場合)	9
5	改訂履歴 (Revision History)	9

1 概要 (Description)

1.1 目的・用途

この基板は、2 個の三相 BLDC モーターを制御することを目的とした基板であり、入力電圧 (Vcc) は 16-24V、最大連続電流は??A に対応している。電流検知機能、温度監視機能、センサーポート/通信用ポートを備えており、エンドノードとしての利用を想定している。CAN(FD) の終端抵抗のオンオフも可能である。

1.2 主要仕様

項目	値
入力電圧範囲	16-24V
最大連続電流	??A
MCU/制御方式	STM32G431CBU6 / FOC
通信 IF	CAN(FD), UART, I2C, SPI
センサー	ADC, Encoder/Hole sensor
保護機能	過電流保護, 過温度保護



2 ポート設定（Ports / Pinout）

ポート一覧の概要図を図 1 に示す。デバッグ用の GND ピン (J3) は省いている。

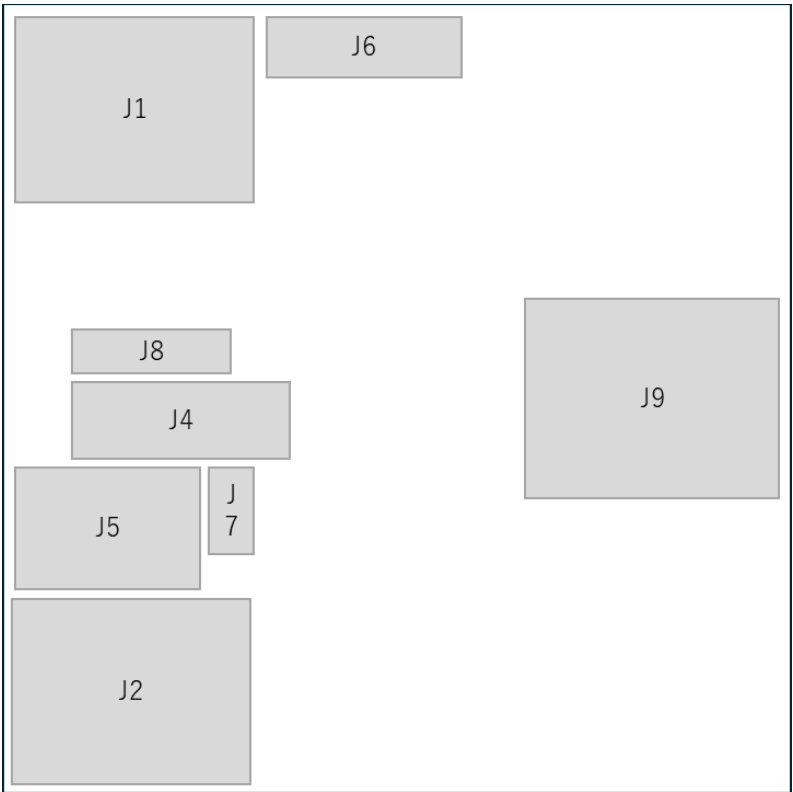


図 1 ポート配置の概要図

2.1 コネクタ一覧

コネクタの種類と役割の一覧を以下に示す。

名称	コネクタ/部品	備考
J1	1x5 ピンヘッダ	センサーポート 1
J2	1x5 ピンヘッダ	センサーポート 2
J3	1x1 ピンヘッダ	デバッグ用 GND ピン
J4	1x6 ピンヘッダ	SPI 用ポート
J5	1x2 ピンヘッダ	CAN(FD) 用ポート
J6	1x6 ピンヘッダ	デバッグ用ポート
J7	1x2 ピンヘッダ	終端抵抗オンオフジャンパ
J8	1x4 ピンヘッダ	I2C 用ポート
J9	XT30	電源入力

2.2 ピンアサイン

ピンアサイン一覧を以下の表に示す.

コネクタ	ピン	信号名	方向	説明
J1	1	Vcc	o	電源出力 (5V)
	2	CH1	i/o	encoder_A / SPI1_MISO
	3	CH2	i/o	encoder_B / SPI1_MOSI
	4	CH3	i/o	encoder_Z / SPI1_SCK
	5	GND	-	グラウンド
J2	1	Vcc	o	電源出力 (5V)
	2	CH1	i/o	hole_sensor_1 / encoder_A /
	3	CH2	i/o	hole_sensor_2 / encoder_B /
	4	CH3	i/o	hole_sensor_3 / encoder_Z /
	5	GND	-	グラウンド
J3	1	GND	-	グラウンド
J4	1	Vcc	o	電源出力 (5V)
	2	SCK	o	SPI クロック
	3	MISO	i	SPI マスタからの入力
	4	MOSI	o	SPI マスタへの出力
	5	CS	o	SPI チップセレクト
	6	GND	-	グラウンド
J5	1	CAN_H	i/o	CAN の高レベル信号
	2	CAN_L	i/o	CAN の低レベル信号
J6	1	Vcc	i	電源入力 (3.3V)
	2	SWDIO	i/o	SWD データ
	3	SWCLK	i	SWD クロック
	4	GND	-	グラウンド
	5	TX	o	UART 送信
	6	RX	i	UART 受信
J7	1	CAN_H	-	終端抵抗オンオフ用ジャンパ
	2	CAN_L_R	-	終端抵抗オンオフ用ジャンパ
J8	1	GND	-	グラウンド
	2	Vcc	o	電源出力 (3.3V)
	3	SCL	o	I2C クロック

次ページへ続く



コネクタ	ピン	信号名	方向	説明
J9	4	SDA	o	I2C データ
	1	GND	-	グラウンド
	2	Vcc	i	電源入力 (16-24V)

2.3 ポート設定（ソフトウェア）

ソフトウェアでの MCU でのピン設定を図 2 と以下の表に示す。

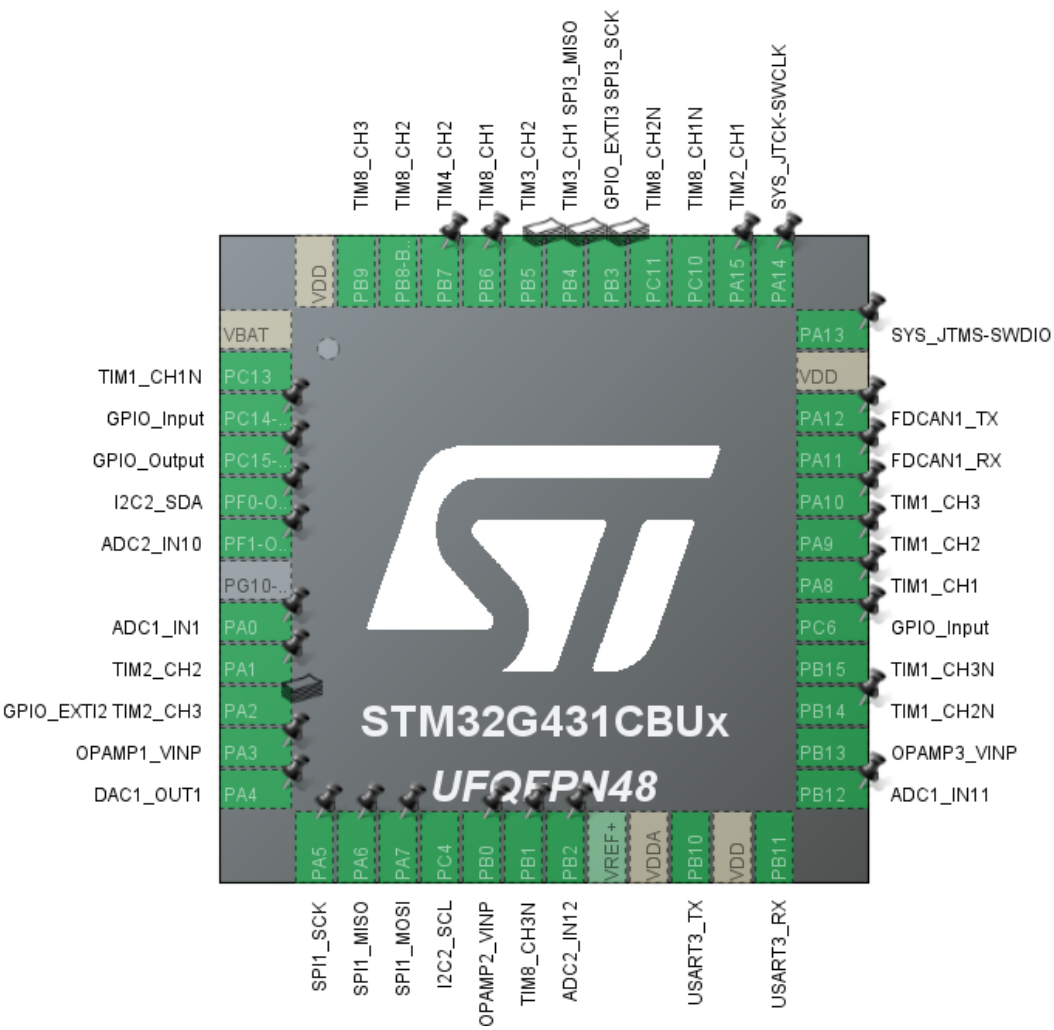


図 2 MCU のピンアサイン図

役割	信号名	ピン番号	内部割り当て	説明
NRST	NRST	PG10	NRST	リセット入力
PWM1	CH1	PA8	TIM1_CH1	モーター 1 制御 PWM 出力 U

役割	信号名	ピン番号	内部割り当て	説明
	CH2	PA9	TIM1_CH1	モーター 1 制御 PWM 出力 V
	CH3	PA10	TIM1_CH1	モーター 1 制御 PWM 出力 W
	CH1N	PC13	TIM1_CH1	モーター 1 制御 PWM 出力 U(反転)
	CH2N	PB13	TIM1_CH1	モーター 1 制御 PWM 出力 V(反転)
	CH3N	PA15	TIM1_CH1	モーター 1 制御 PWM 出力 W(反転)
PWM2	CH1	PB6	TIM8_CH1	モーター 2 制御 PWM 出力 U
	CH2	PB8	TIM8_CH1	モーター 2 制御 PWM 出力 V
	CH3	PB9	TIM8_CH1	モーター 2 制御 PWM 出力 W
	CH1N	PC10	TIM8_CH1	モーター 2 制御 PWM 出力 U(反転)
	CH2N	PC11	TIM8_CH1	モーター 2 制御 PWM 出力 V(反転)
	CH3N	PB1	TIM8_CH1	モーター 2 制御 PWM 出力 W(反転)
電流検知 1	AMP1	PA3	OPAMP1_VINP	W 相の電流検知アンプ入力
	AMP2	PB0	OPAMP2_VINP	V 相の電流検知アンプ入力
	AMP3	PB13	OPAMP3_VINP	U 相の電流検知アンプ入力
電流検知 2	ADC1	PB12	ADC1_IN11	W 相の電流検知 ADC 入力
	ADC2	PB2	ADC2_IN12	V 相の電流検知 ADC 入力
	ADC3	PF1	ADC2_IN10	U 相の電流検知 ADC 入力
温度センサ	ADC4	PA0	ADC1_IN1	内部温度センサの ADC 入力
J1	CH1	PB3	TIM3_CH1 SPI3_MISO	センサー入力 1
	CH2	PB4	TIM3_CH2 SPI3_MOSI	センサー入力 2
	CH3	PB5	EXIT13 SPI3_SCK	センサー入力 3
J2	CH1	PA15	TIM2_CH1	センサー入力 1
	CH2	PA1	TIM2_CH2	センサー入力 2
	CH3	PA2	EXIT2 TIM2_CH3	センサー入力 3
J4	SCK	PA5	SPI1_SCK	SPI クロック
	MISO	PA6	SPI1_MISO	SPI マスタからの入力
	MOSI	PA7	SPI1_MOSI	SPI マスタへの出力
	CS	PC15	SPI1_NSS	SPI チップセレクト
CAN	CAN_TX	PA12	FDCAN1_TX	CAN 送信
	CAN_RX	PA11	FDCAN1_RX	CAN 受信
J6	SWDIO	PA13	SWDIO	SWD データ
	SWCLK	PA14	SWCLK	SWD クロック
	TX	PB10	USART3_TX	UART 送信
	RX	PB11	USART3_RX	UART 受信



役割	信号名	ピン番号	内部割り当て	説明
J8	SCL	PC4	I2C2_SCL	I2C クロック
	SDA	PF0	I2C2_SDA	I2C データ
LED	DIO	PB7	TIM4_CH2	DMA を使用し色指定
SW	Toggle	PC14	GPIO_input EXIT14	トグルスイッチ入力

3 機能説明 (Functional Description)

3.1 システム構成

システム構成を図 3 に示す。



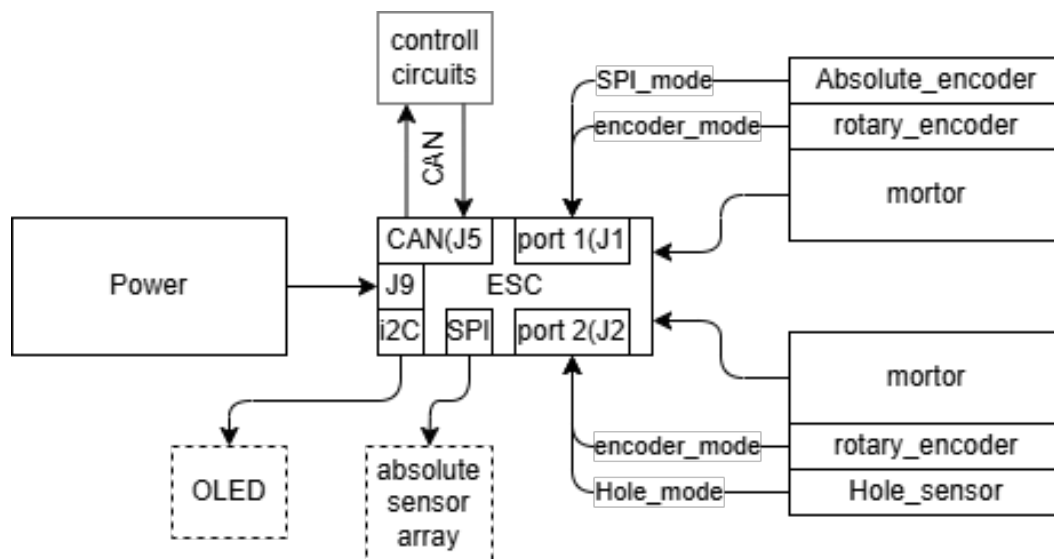


図3 システム構成（ブロック図）

3.2 電源系

- 入力保護：TBD
- レギュレータ：TBD
- 監視：TBD（UVLO/OVP など）

3.3 ゲート駆動・パワーステージ

- ハーフブリッジ：TBD
- ゲートドライバ：TBD
- 電流検出：TBD
- 逆起電力/位置推定：TBD（必要なら）

3.4 保護機能

- 過電流：TBD
- 過温度：TBD
- 低電圧：TBD

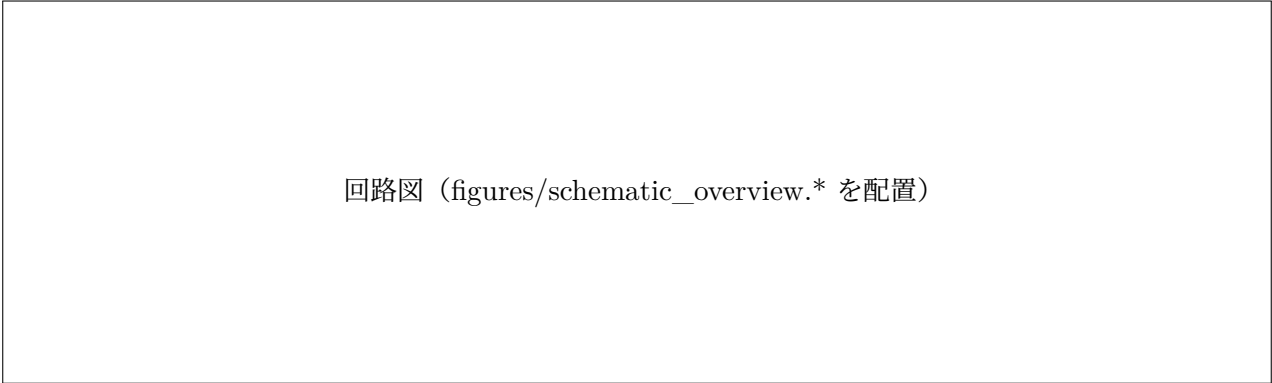


図 4 回路図 (概要)

- 4 回路図 (Schematics)
- 4.1 全体回路図 (1 枚の場合)
- 4.2 回路図 (複数ページ PDF の場合)
- 5 改訂履歴 (Revision History)

日付	Rev	変更内容
2026 年 6 月 9 日	version 1.0	初版 (テンプレート作成)